

ETF 資產配置

——以風險控制為核心之高資產客戶投資組合設計

一、研究目的

本研究旨在建立一套兼顧長期資產增值、風險控制與資金回復能力之投資組合模型。

相較於傳統以追求最高報酬為目標之配置方式，本研究假設高資產客戶更重視：

- 資產淨值穩定性
- 最大回撤控制
- 市場修復能力
- 長期持有績效

因此，以相同資產池為基礎，透過調整配置比例，建立三種風險屬性組合：

1. 積極型 (AA)
2. 平衡型 (BA)
3. 保守型 (CA)

以持有10億台幣，3000萬美金等級的客戶為模擬對象，並採用歷史回測驗證策略有效性。

二、投資標的選擇與基金特性

本研究選擇二項核心資產：

標的	類型	角色
BND	總體債券市場ETF	防禦、流動性
SPY	美國大型股票ETF	長期成長

一、 BND — Vanguard 總體債券市場 ETF (Vanguard Total Bond Market ETF)

總管理費率：0.03%

BND追蹤彭博美國通用債券指數，旨在提供對整體美國投資級固定收益市場的廣泛曝險。其成分股涵蓋美國公債、投資級公司債以及不動產抵押貸款債券（MBS），所有債券評等都在投資等級，至少標準普爾評等BBB以上，具備極高的資產安全性與流動性。在資產配置中，BND扮演「組合穩定器」與「風險避震器」的角色，其收益主要來自穩健的票息收入。在股市出現劇烈修正或流動性緊縮時，BND常能展現強大的防禦屬性與避險效應，歷史量化研究顯示，在多資產配置中納入BND能有效降低整體組合的年化波動度與最大回撤，提供穩定的下檔保護與再平衡所需的資金彈性。

二、 SPY — SPDR 標普 500 ETF (SPDR S&P 500 ETF Trust)

總管理費率：0.09%

SPY追蹤享譽全球的標準普爾500指數，為全球規模最大、歷史最悠久且交易量最高的ETF之一。其成分股涵蓋美國全市場中市值最大、最具代表性的500家頂尖企業，橫跨科技、金融、醫療與消費等各大核心產業，代表著美國整體大盤的經濟實力。作為美股流動性最佳的投資工具，SPY具備極低的買賣價差與市場摩擦成本，並擁有深厚的衍生性金融商品生態系。在長期的歷史經濟循環中，美國頂尖企業展現了強大的盈利能力與資本成長潛力，使SPY成為資產配置中不可或缺的長期增長來源。在此投資組合框架下，SPY扮演著「組合核心報酬引擎」的角色，負責驅動資產規模的長期資本增值。

三、基金型態定義與風險衡量方式

本研究以：

- ① 年化報酬率
 - ② 年化波動度
 - ③ 前五大平均回撤幅度
 - ④ Sharpe Ratio
- 作為分類依據。

Portfolio	CAGR	Volatility	Avg. Top 5 Drawdown	Sharpe
SPY100_BND0	10.67%	19.79%	-30.33%	0.53
SPY90_BND10	10.06%	17.57%	-27.76%	0.54
SPY80_BND20	9.41%	15.45%	-25.13%	0.56
SPY70_BND30	8.72%	13.43%	-22.45%	0.57
SPY60_BND40	8.01%	11.51%	-19.69%	0.59
SPY50_BND50	7.26%	9.71%	-16.92%	0.61
SPY40_BND60	6.48%	8.06%	-14.18%	0.62
SPY30_BND70	5.67%	6.63%	-11.78%	0.62
SPY20_BND80	4.84%	5.56%	-9.98%	0.59
SPY10_BND90	3.97%	5.04%	-9.51%	0.48
SPY0_BND100	3.08%	5.23%	-9.32%	0.30

依據不同風險類型屬性客戶，設計三種配置分別為：

1. 積極型配置（AA）（80/20）
2. 平衡型（BA）（60/40）
3. 保守型（CA）（40/60）

積極型配置（AA）

以提高長期成長效率、極大化財富複利為主要目標。配置原則以80%的美國大型股SPY為主體，搭配20%綜合債券。其特性為**中高波動率**（年化波動率為15.45%），歷史年化報酬率9.41%，夏普值0.56，前五大平均回撤幅度25.13%，約為大盤的83%。

平衡型（BA）

以在控制回撤下追求穩健複利成長為主要目標。配置原則以60%的美國大型股SPY為主體，搭配40%綜合債券。其特性為**中等波動率**（年化波動率為11.51%），歷史年化報酬率約8.01%，夏普值0.59，前五大平均回撤幅度19.69%，約為大盤的65%。

保守型（CA）

以**資產保值與低波動**為主要目標。配置原則以40%的美國大型股SPY為主體，搭配60%綜合債券。其特性為**低波動率**（年化波動率為8.06%），歷史年化報酬率約6.48%，夏普值0.62，前五大平均回撤幅度14.18%，約為大盤的47%。

四、投資比例與配置邏輯

類型	SPY	BND
積極型	80%	20%
平衡型	60%	40%
保守型	40%	60%

合計比重100%

配置邏輯

本研究以債券BND、股票SPY作為共同資產池，透過調整權重建立不同風險屬性之投資組合。設計原則並非單純追求最高報酬，而是在風險與成長間取得不同平衡。

隨投資人風險承受能力提高，配置邏輯如下：

（一）逐步降低債券BND比例

債券主要提供：

- 降低整體波動
- 控制最大回撤
- 提供市場下跌時之緩衝效果

因此保守型組合配置較高比例之固定收益資產，以追求資產穩定與較低波動；隨風險承受能力提高，逐步降低債券比例，將資本釋放至成長型資產。

（二）提高股票SPY配置比例作為長期成長來源

SPY為投資組合之核心成長引擎。

提高股票比例可帶來：

- 更高長期年化報酬
- 更佳複利累積效果
- 更高長期財富成長潛力

但同時也伴隨：

- 波動度上升
- 最大回撤增加

因此股票比例依風險屬性逐步提升：

40%（保守型）→ 60%（平衡型）→ 80%（積極型）。

五、分析績效（2007/04/10 – 2026Q2）

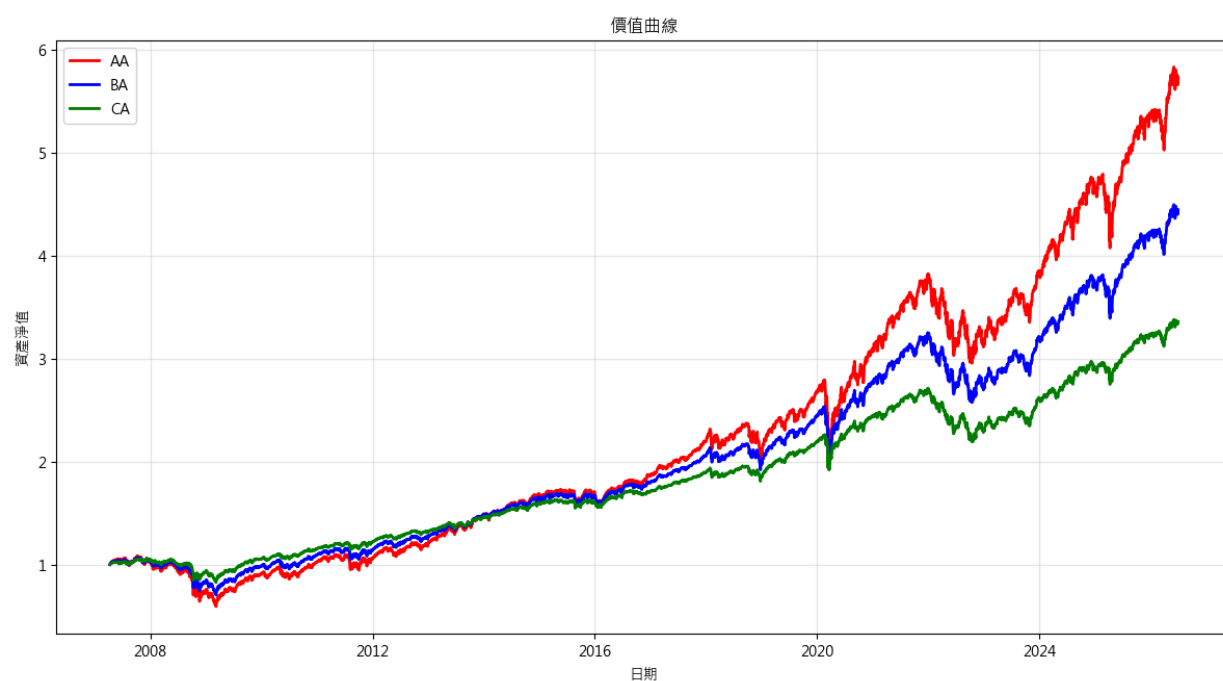
（含管理費、交易成本*設定為0.10%、年度再平衡）

Benchmark:S&P 500 Index 做為本研究的比較基準

回測結果：

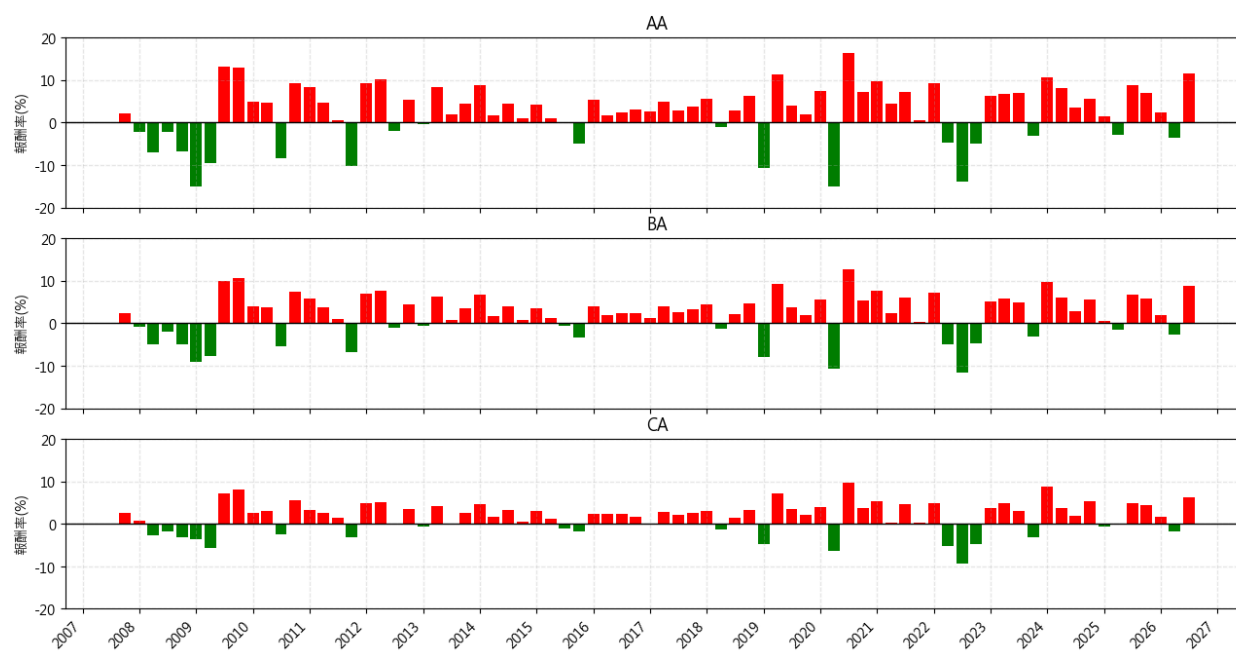
投資組合	年化報酬率	波動率	前五大回撤幅度	夏普值
AA	9.41%	15.45%	-25.13%	0.56
BA	8.01%	11.51%	-19.69%	0.59
CA	6.48%	8.06%	-14.18%	0.62

資產淨值曲線圖：



各季報酬率示意圖：

AA:積極型；BA:平衡型；CA:保守型



基金前十大回撤與回復期間：

AA(積極型)

排序	回撤期間	回撤幅度	回復時間
----	------	------	------

1	2007/10/09 ~ 2011/04/26	-45.22%	2.13Y
2	2020/02/19 ~ 2020/08/05	-27.38%	0.37Y
3	2021/12/27 ~ 2023/12/19	-22.59%	1.19Y
4	2018/09/20 ~ 2019/04/03	-15.58%	0.27Y
5	2025/02/19 ~ 2025/06/24	-14.96%	0.21Y
6	2011/04/29 ~ 2012/01/25	-14.04%	0.31Y
7	2015/05/21 ~ 2016/04/13	-10.10%	0.17Y
8	2018/01/26 ~ 2018/08/06	-8.40%	0.49Y
9	2020/09/02 ~ 2020/11/13	-7.72%	0.14Y
10	2012/04/02 ~ 2012/08/07	-7.53%	0.18Y

BA(平衡型)

排序	回撤期間	回撤幅度	回復時間
----	------	------	------

1	2007/10/09 ~ 2010/11/04	-34.01%	1.66Y
2	2020/02/19 ~ 2020/07/20	-20.98%	0.33Y
3	2021/12/27 ~ 2024/01/29	-20.86%	1.29Y
4	2018/09/20 ~ 2019/03/21	-11.63%	0.24Y
5	2025/02/19 ~ 2025/06/12	-11.11%	0.18Y
6	2011/07/07 ~ 2012/01/18	-9.53%	0.29Y
7	2015/04/24 ~ 2016/03/30	-7.19%	0.60Y
8	2018/01/26 ~ 2018/08/07	-6.64%	0.49Y
9	2020/09/02 ~ 2020/11/13	-5.98%	0.14Y
10	2026/02/25 ~ 2026/04/14	-5.81%	0.05Y

CA(保守型)

排序	回撤期間	回撤幅度	回復時間
----	------	------	------

1	2007/10/29 ~ 2009/11/25	-21.68%	0.71Y
2	2021/12/27 ~ 2024/03/27	-19.19%	1.45Y
3	2020/02/19 ~ 2020/06/08	-15.08%	0.22Y
4	2018/08/29 ~ 2019/02/20	-7.57%	0.16Y
5	2024/12/06 ~ 2025/06/11	-7.49%	0.18Y
6	2011/07/22 ~ 2011/11/08	-5.71%	0.25Y
7	2015/04/24 ~ 2016/03/18	-5.21%	0.56Y
8	2018/01/26 ~ 2018/08/17	-4.83%	0.52Y
9	2010/04/23 ~ 2010/09/15	-4.65%	0.21Y
10	2026/02/25 ~ 2026/04/15	-4.58%	0.05Y

基金持有期間報酬：

AA(積極型)

年序	持續一年	持續二年	持續三年	持續四年	持續五年
2007	3.61%	-25.58%	-9.80%	2.12%	5.23%
2008	-27.66%	-12.32%	-0.74%	2.29%	15.82%
2009	18.83%	34.54%	38.63%	56.98%	96.60%
2010	11.64%	15.04%	30.26%	63.13%	82.39%
2011	2.22%	15.74%	44.95%	62.06%	63.70%
2012	11.90%	40.14%	56.69%	58.27%	74.16%
2013	22.71%	37.20%	38.59%	52.50%	80.04%
2014	12.71%	13.85%	25.28%	47.90%	42.46%
2015	1.00%	11.13%	31.20%	26.38%	60.05%
2016	11.30%	31.40%	26.56%	60.29%	86.13%
2017	17.33%	13.01%	43.13%	66.20%	103.69%
2018	-4.19%	21.34%	40.90%	72.68%	43.02%
2019	26.49%	46.89%	80.01%	49.09%	81.92%
2020	15.21%	41.20%	16.94%	42.69%	71.35%
2021	23.96%	2.67%	25.27%	50.43%	73.73%
2022	-17.49%	0.68%	20.90%	39.63%	50.22%
2023	22.29%	46.85%	69.60%	82.45%	-
2024	20.74%	39.44%	50.01%	-	-
2025	15.72%	24.50%	-	-	-
2026	7.43%	-	-	-	-
平均值	9.79%	20.93%	34.91%	49.12%	64.41%

BA(平衡型)

年序	持續一年	持續二年	持續三年	持續四年	持續五年
2007	4.30%	-16.00%	-2.14%	9.09%	13.75%
2008	-19.03%	-5.67%	5.15%	9.65%	21.28%
2009	15.12%	28.33%	33.81%	48.01%	75.13%
2010	10.24%	14.95%	27.15%	50.45%	65.89%
2011	3.67%	14.67%	35.68%	49.61%	50.94%
2012	9.73%	29.84%	43.17%	44.44%	56.24%
2013	16.54%	28.50%	29.64%	40.23%	60.60%
2014	10.95%	11.94%	21.08%	38.67%	34.90%
2015	0.79%	9.03%	24.87%	21.47%	48.42%
2016	9.11%	24.96%	21.56%	48.54%	69.36%
2017	13.99%	10.89%	35.49%	54.49%	79.93%
2018	-3.05%	18.46%	35.07%	57.32%	31.94%
2019	22.01%	39.12%	62.04%	35.90%	60.30%
2020	13.29%	31.96%	10.67%	30.54%	50.64%
2021	17.53%	-1.43%	16.27%	34.17%	52.11%
2022	-16.25%	-1.22%	13.99%	29.23%	36.95%
2023	17.98%	36.15%	54.35%	63.57%	-
2024	16.00%	31.51%	39.36%	-	-
2025	13.54%	20.32%	-	-	-
2026	5.87%	-	-	-	-
平均值	8.12%	17.17%	28.18%	39.14%	50.53%

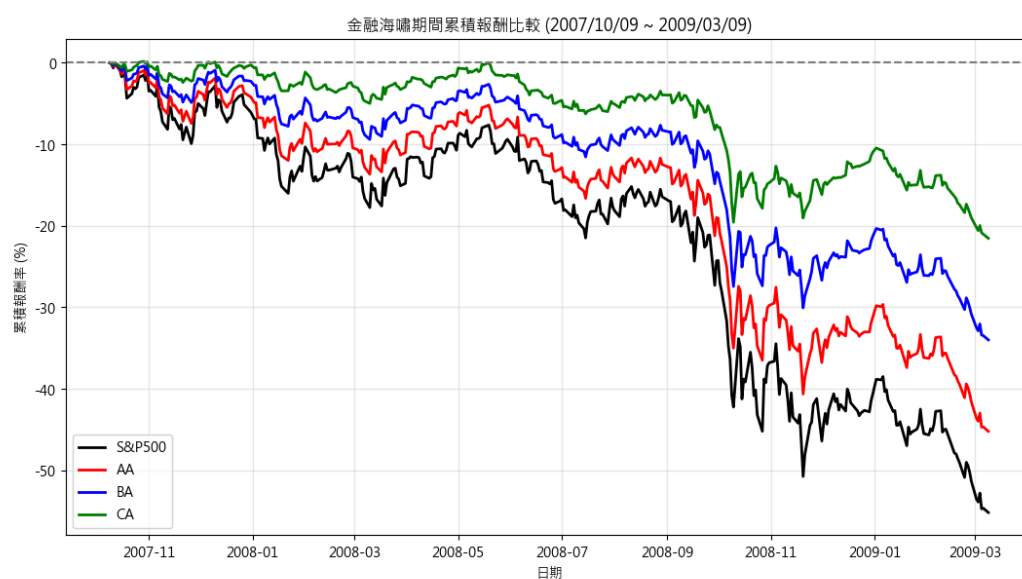
CA(保守型)

年序	持續一年	持續二年	持續三年	持續四年	持續五年
2007	4.98%	-6.28%	5.02%	15.22%	21.55%
2008	-10.40%	0.39%	10.14%	16.20%	25.51%
2009	11.41%	22.23%	28.95%	39.28%	55.24%
2010	8.84%	14.82%	24.03%	38.24%	50.33%
2011	5.12%	13.55%	26.56%	37.63%	38.68%
2012	7.57%	19.89%	30.38%	31.38%	39.63%
2013	10.36%	20.02%	20.93%	28.54%	42.68%
2014	9.20%	10.03%	16.95%	29.82%	27.52%
2015	0.59%	6.91%	18.68%	16.58%	37.25%
2016	6.92%	18.68%	16.58%	37.25%	53.60%
2017	10.64%	8.69%	27.95%	43.19%	58.05%
2018	-1.91%	15.48%	29.23%	42.64%	21.10%
2019	17.54%	31.54%	45.18%	23.26%	40.34%
2020	11.38%	22.93%	4.37%	18.83%	31.56%
2021	11.10%	-5.68%	7.40%	18.90%	32.29%
2022	-15.02%	-3.24%	7.13%	19.19%	24.38%
2023	13.68%	25.86%	40.02%	46.13%	-
2024	11.26%	23.78%	29.18%	-	-
2025	11.37%	16.22%	-	-	-
2026	4.31%	-	-	-	-
平均值	6.45%	13.47%	21.59%	29.54%	37.48%

據上持有期間報酬表格，可以看出一個整體趨勢：在本研究回測結果中，持有期間越長，報酬率越高。且無論何時進場，只要持有超過兩年，幾乎皆呈現正報酬(撇除金融海嘯期間)。積極型配置持有五年平均報酬率高達64.41%，平衡型50.53%，保守型37.48%，遠超越五年之定存報酬利率4%。

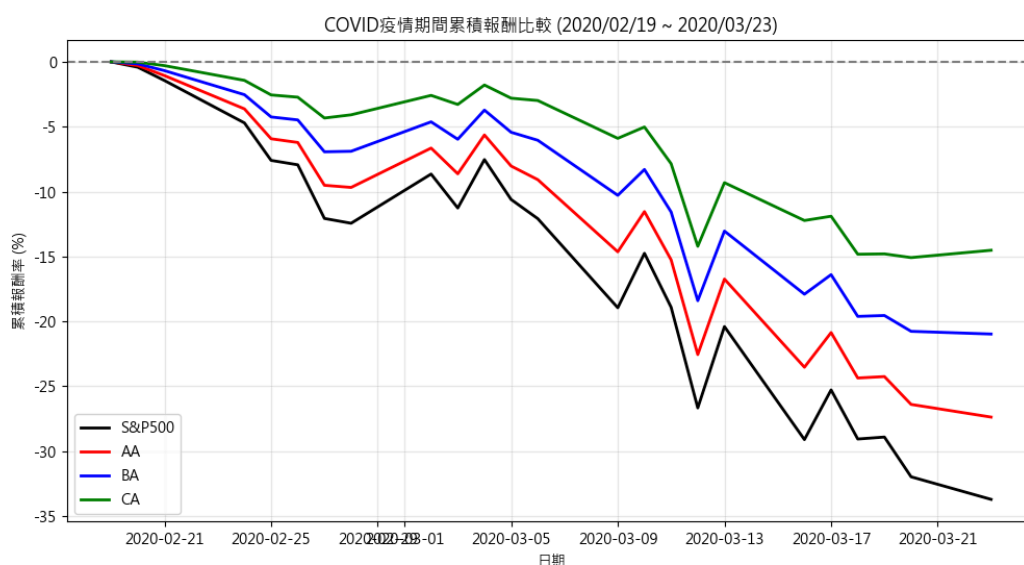
持有期間壓力測試：

金融海嘯期間(2007/10/09-2009/03/09)



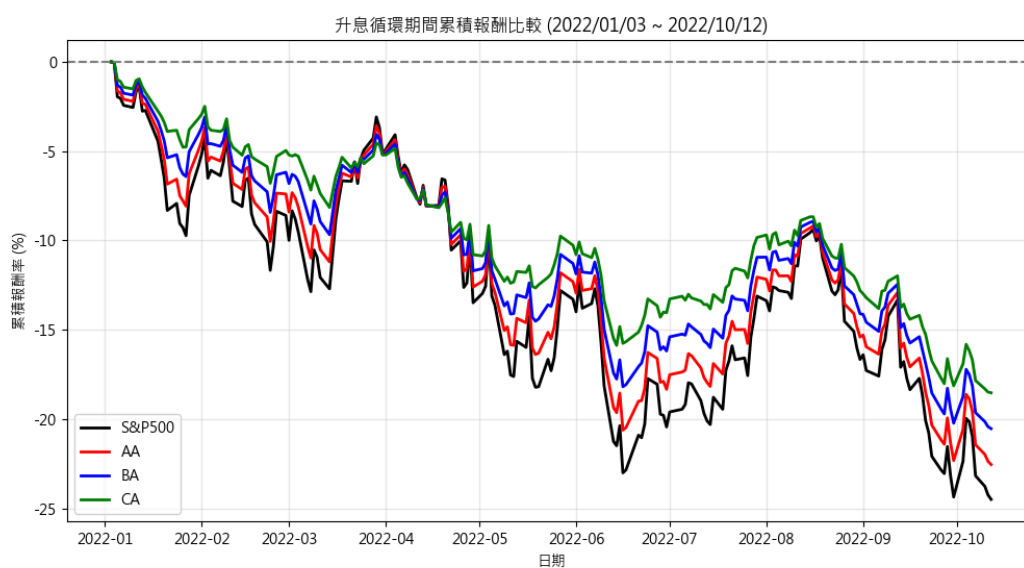
金融海嘯期間，三種策略之跌幅皆低於大盤S&P500，隨著債券比例增加跌幅逐漸縮小，顯示加入債券能有效抗跌。其中積極型最大跌幅約45.22%，平衡型約34.01%，保守型僅21.54%，大盤則約55.19%。

COVID-19疫情期間(2020/02/19-2020/03/23)



疫情期間，三種策略之跌幅皆低於大盤S&P500，隨著債券比例增加跌幅逐漸縮小，顯示加入債券能有效抗跌。其中積極型最大跌幅約27.38%，平衡型約20.98%，保守型僅14.52%，大盤則約33.72%。

升息期間(2022/01/03-2022/10/12)



在2022年至2023年高通膨與快速升息環境下，股票與債券同步承受壓力，多數資產配置策略皆出現明顯回檔。三種策略之跌幅皆低於大盤S&P500，隨著債券比例增加跌幅逐漸縮小，顯示加入債券能有效抗跌。其中積極型最大跌幅約22.54%，平衡型約20.54%，保守型18.53%，大盤則約24.50%。

六、投資執行方式

本研究採用年度再平衡策略，即每年固定於年度開始時，將各資產權重重重新調整回原始配置比例。平時則不進行任何交易，而是讓各資產依市場價格自然變動，以降低交易成本並維持投資組合長期穩定性。

再平衡流程如下：

1. 每日依市場報酬率更新各資產市值。
2. 訂定每年初1/1起計算各資產目前權重與目標權重之差異。
3. 根據權重偏離程度計算應調整之交易金額。
4. 假設交易成本為交易金額之0.10%，依交易金額扣除交易成本。
5. 完成調整後恢復原始配置比例，開始下一年度投資。

本研究比較月平衡、季平衡及年平衡三種方式後發現，年度再平衡在維持投資組合風險屬性的同時，可有效降低交易成本，且整體績效並未明顯下降，因此選擇年度再平衡作為本研究之投資管理方式。

此外，若長期未進行再平衡，表現較佳之資產（如SPY）將逐漸提高投資組合比重，而BND權重則相對下降，使投資組合風險逐漸偏離原先設定。例如平衡型組合原本股票配置60%，經多年牛市後可能提高至70%以上，使實際風險增加。因此，再平衡的目的並非追求更高報酬，而是在控制交易成本下，維持既定資產配置與風險屬性

七、行銷策略與客戶溝通

（一）目標客群

本研究主要面向高資產客戶，其投資目標並非追求短期最高報酬，而是在兼顧資產保值、長期增值與風險控管下，建立穩健且可持續的財富管理策略。以SPY與BND兩項ETF作為共同資產池，透過不同配置比例，建立保守型、平衡型及積極型三種投資方案，滿足不同風險承受能力與人生階段之投資需求。

（二）行銷重點

1. 風險控制優於單純追求報酬

高資產客戶最在意的通常不是「可以賺多少」，而是「最壞情況會損失多少」。

本研究除分析年化報酬率外，更納入多項績效指標全面評估投資組合表現，包括：

- 年化波動度
- 前五大平均回撤幅度
- Sharpe Ratio
- 各年度報酬率
- 前十大回撤與回復期間
- 不同持有期間績效分析
- 金融海嘯、COVID-19疫情及升息循環等市場壓力測試

透過上述分析，投資人能更完整了解各投資組合於不同市場環境下的報酬表現、風險特性及資產修復能力，作為選擇適合自身風險屬性的投資依據。

2. 股債配置降低市場波動風險

本研究採用SPY與BND兩項ETF進行資產配置。

SPY作為投資組合的核心成長來源，可提供長期資本增值；BND則提供穩定收益、降低波動及市場修正時的緩衝效果。透過不同股債比例配置，建立保守型、平衡型及積極型三種投資組合，使投資人可依自身風險承受能力選擇適合之配置方案，在追求長期報酬的同時兼顧風險控制。

3. ETF透明且流動性高

本研究採用全球規模最大的ETF商品，具有持股透明、管理費率低、流動性佳及每日公開持股等特性。相較於傳統共同基金，更容易掌握投資內容，也可降低管理成本，提高投資效率。

4. 年度再平衡維持投資策略一致性

本研究採固定年度再平衡制度，相較月平衡或季平衡，可降低交易成本及避免過度交易，使投資組合長期維持既定之風險屬性，更符合高資產客戶長期財富管理理念。

（三）客戶溝通方式

保守型（40/60）

適合退休規劃、資產保值及低風險需求之投資人。透過較高比例BND，有效降低市場波動及最大回撤，提供穩健的資產管理方案。

平衡型（60/40）

適合家庭資產配置及中長期財富累積需求。在報酬與風險之間取得良好平衡，可作為大多數高資產客戶之核心配置。

積極型（80/20）

適合追求長期資本增值、能承受較高波動之投資人。透過提高SPY配置比例，提升長期報酬潛力，同時保留部分BND降低極端市場風險。

（四）核心價值

本研究最大的特色並非追求市場最高報酬，而是在控制風險之前提下，建立不同風險屬性的系列化投資方案。研究結果顯示，相較單純投資股票，本研究之股債配置能有效降低最大回撤、控制投資波動，並於不同市場循環下維持穩定的長期報酬，符合高資產客戶重視穩健增值、風險控管與資產永續之財富管理需求。

八、結論

本研究以SPY:美國大型股票ETF及BND:美國總體債券ETF作為共同資產池，建構保守型、平衡型及積極型三種投資組合，透過不同股債配置比例，提供符合不同風險承受能力之高資產客戶投資方案。近二十年歷史回測結果顯示，三種策略皆具備明確之風險屬性。保守型以資產保值與降低波動為主要目標；平衡型兼顧長期成長與風險控制；積極型則提供最高之長期資本增值能力。隨著股票配置比例提高，投資組合可獲得較高之長期報酬，但同時伴隨較高波動與最大回撤；而提高債券比例則可有效降低市場修正期間之跌幅，提升投資組合穩定性。

此外，本研究透過年度再平衡機制，在兼顧交易成本與投資效率下，維持投資組合既定之風險屬性，避免市場波動造成資產配置偏離，使各策略能持續符合原先設計理念。

綜合而言，本研究證實，僅透過相同資產池調整股債配置比例，即可建立具有不同風險屬性的配置，滿足不同類型投資人的需求，同時兼顧產品管理效率與資產配置一致性，具備實際商品化及市場推廣之可行性。

九、使用之公式附錄

1. 每日報酬率

$$r_{i,t} = (P_{i,t} - P_{i,t-1}) / P_{i,t-1}$$

2. 管理費調整

$$r^*_{i,t} = r_{i,t} - \text{Fee}_i / 252$$

3. 投資組合每日報酬率

$$R_{p,t} = \sum (w_i \times r^*_{i,t})$$

4. 年度再平衡

$$\text{Turnover} = \sum |w_{\text{target},i} - w_{\text{current},i}|$$

5. 交易成本

$$\text{TC} = \text{Turnover} \times c, c = 0.1\%$$

6. 年化報酬率

$$\text{CAGR} = (V_T / V_0)^{(1/T)} - 1$$

7. 年化波動度

$$\sigma = \text{Std}(R_{p,t}) \times \sqrt{252}$$

8. Sharpe Ratio

$$\text{Sharpe} = \text{Mean}(R_p - R_f) / \text{Std}(R_p - R_f) \times \sqrt{252}, p: \text{portfolio}$$

9. 年度報酬率

$$R_{\text{year}} = (V_{\text{end}} / V_{\text{begin}}) - 1$$

10. 回撤

$$\text{Peak}_t = \max(V_0, V_1, \dots, V_t)$$

$$\text{DD}_t = (V_t - \text{Peak}_t) / \text{Peak}_t$$

11. 前五大回撤平均幅度

$$\text{AvgTop5DD} = (|\text{DD}_1| + |\text{DD}_2| + |\text{DD}_3| + |\text{DD}_4| + |\text{DD}_5|) / 5$$

12. 回復期間

$$\text{Recovery}(Y) = (t_{\text{recover}} - t_{\text{bottom}}) / 365.25$$

13. 持有期間報酬

$$\text{HPR} = (V_T / V_0) - 1$$